Soal Tryout ETS

Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$3 \leq \frac{x^2+2}{x} < x+2$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ dan $g(x) = 3 - \sqrt{x}$.
   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.
   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (c) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-27}{3x-9}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$.
   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 3$.
   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

5. Diberikan fungsi implisit $x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - y = 3$.
   (a) Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(2, 1)$.
   (b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik tersebut.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diketahui garis $g_1 : y = -2x + 8$ dan garis $g_2 : y = x + 2$.
   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.
   (b) Tentukan titik potong g_1 dan g_2 masing-masing dengan garis $x = 4$.
   (c) Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 4$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.
2. Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9}$ dan $g(x) = \sqrt{x + 2}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.
3. Diberikan fungsi sebagai berikut:
$$f(x) = \frac{2}{x - 1}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{x + 2}{x}$$
   (a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.
   (b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.
4. Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi:
$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 1, & x < 2 \\ 3x + k, & x \geq 2 \end{cases}$$
   kontinu di $x = 2$.
5. Dapatkan $f'(x)$ untuk $x > \frac{1}{2}$, dimana $f(x) = \sqrt{\dfrac{(2x-1)^3}{x}}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4x + 3} \geq 0.$$

2. Given a function $f(x) = 3 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$. Determine:
   a) The domain of function f and g;
   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

3. Write the derivative formula of $\dfrac{f}{g}$, that is $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\dfrac{f}{g}$ given that $f(x) = x^2 + 4x - 5$ and $g(x) = x + 2$ for $x \neq -2$.

4. Given $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 + 27}{x+3}, & x \neq -3 \\ 3k, & x = -3 \end{cases}$.
   a. Determine k such that $f(x)$ is continuous at $x = -3$.
   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 - 2y - 3$. (Explain the process).

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - x - 2} \geq 0.$$

2. Given a function $f(x) = 1 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \dfrac{4}{x-2}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

3. Write the derivative formula of $\dfrac{f}{g}$, that is $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$.

   Then, find the derivative of $\dfrac{f}{g}$ given that $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$ and $g(x) = x - 2$ for $x \neq 2$.

4. Given $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 1}{2x - 2}, & x \neq 1 \\ 3k, & x = 1 \end{cases}$.

   a. Determine k such that $f(x)$ is continuous at $x = 1$.

   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 6y + 5$. (Explain the process).

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan penyelesaian dari $|x+1| = |2x-3| + 1$.
2. Diberikan titik $A(1,-2)$, $B(-1,3)$ dan $C(3,1)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C.
   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis yang melalui B dan C.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x+2},\ x \geq -2$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{y \to -\infty} \dfrac{3-2y}{\sqrt{5+9y^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{2y}{x} = \sqrt{x} + 3$ di titik $(1,1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Definisikan $|x-1|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$|x-1| \leq 5-2x.$$

2. (a) Tentukan jarak titik $(-3,4)$ dan $(5,-2)$.

   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis dari titik $(-3,4)$ ke $(5,-2)$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = -\sqrt{|x^2-9|}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x+1), & x \leq 1 \\ (3-k)x, & x > 1 \end{cases}$.

   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada.

5. Diketahui kurva $x^3 + xy - y^2 = 1$.

   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1,1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(3x+2)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(3x+2)^2} = 3x+2$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x+3}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = -2 - \sqrt{-y^2 + 4y + 12}.$$

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

   (b) Sketsa grafiknya.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{9-x^2}{3-|x|}$.

   (a) Nyatakan fungsi $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong.

   (b) Selidiki apakah $f(x)$ memiliki titik diskontinu.

   (c) Jika memiliki titik diskontinu, apakah titik diskontinu dapat dihilangkan?

5. Diketahui fungsi $f(x) = \left(x^2 - \dfrac{4}{x}\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Definisikan $|x+2|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$|x+2| \leq 3x - 2.$$

2. (a) Tentukan jarak titik $(-2, 1)$ dan $(4, 9)$.

   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis dari titik $(-2, 1)$ ke $(4, 9)$.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 3 - \sqrt{9 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 3]$.

   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 5}$.

5. Diketahui kurva $x^2y + 3x - 2y^2 = -3$.

   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan tiga titik koordinat $A(0,1)$, $B(4,4)$ dan $C(1,6)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis lurus ℓ yang melalui titik A dan B.
   (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis ℓ.
   (c) Dapatkan jarak titik C ke garis lurus ℓ.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \geq 1 \end{cases}$.
   (a) Dapatkan $f(1)$, $f(-3)$, dan $f(-x^2)$.
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{4x - x^2},\ 0 \leq x \leq 2$.
   (a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3+8}{x+2}$.
   (a) Tentukan $\lim\limits_{x \to -2} f(x)$.
   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

5. Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 - xy + y^2 = 12$ di titik (a,b) sejajar dengan sumbu-x. Tentukan semua titik (a,b) dan persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 3x - 4} \geq 0.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(3, -4)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius 5, at $(3, -4)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. Write the derivative formula of fg that is $\dfrac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Then, find the derivative of fg, given that $f(x) = 2x^3 - x$ and $g(x) = 4 - x^2$.

4. Calculate $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{4x+1} - 3}{x - 2}$.

5. Given a function $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ and $g(x) = x^2$.

   (a) Find $(f \circ g)(x)$.

   (b) Given $(p \circ g)(x) = x^2 + 5$, then find $p(x)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$1 \leq x^2 - 3 \leq 13.$$

2. Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 3x - 1$ dengan $0 \leq x < 2$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $1 \leq x < 4$.

3. Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2 - 4y + 1$.

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x-1), & x \leq 2 \\ k(x+1), & x > 2 \end{cases}$.
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.

5. Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 + xy + y^2 = 3$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $y = -x$. Tentukan semua titik (a, b) dan persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2.$$

2. Diberikan $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \left|\dfrac{x^2-4}{x+2}\right|$. Dapatkan titik x di mana fungsi $f(x)$ diskontinu.
   Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-16}{\sqrt{x}-4}, & x \neq 16 \\ 7, & x = 16 \end{cases}.$$

   Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 16$. Jika tidak kontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan? Jelaskan.

5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = x^2 + (3 - \sqrt{x})^{-1}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{1}{x-3} \leq \frac{2}{x+1}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ dan $g(x) = \sqrt{7-x}$. Tentukan:
   (a) Domain fungsi f dan g.
   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

3. Diketahui $f(x) = \sqrt{9-x^2}$.
   (a) Tentukan domain $f(x)$.
   (b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.
   (c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada, kemudian dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{9-x}{3-\sqrt{x}}, & x \neq 9 \\ k, & x = 9 \end{cases}, \quad \text{dengan } x \in [0, \infty).$$

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 9$.
   (b) Untuk nilai k tersebut, nyatakan $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong.

5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = 3x + (2\sqrt{x}+1)^{-1}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan garis ℓ melalui titik $(3, 2)$ dan (a, b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0, -1)$ dan (a, b) dengan kemiringan -1. Dapatkan nilai a dan b.
2. Gambarkan kurva dasar $y = \dfrac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \dfrac{1}{x+1} - 2$ (Jelaskan ilustrasinya).
3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 3$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+3}}{2-x}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $xy^2 + 2y - \sqrt{x} = 2$ di titik $(1, 1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x+1} < \dfrac{1}{3-x}$.
2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{16-x^2}}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 - \sqrt{6x - x^2}$ dengan domain f adalah $[0, a]$.
   (a) Dapatkan nilai terbesar a sehingga $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.
   (c) Gambarkan sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.
4. Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 4x - 2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.
5. Diketahui kurva $xy^2 + y^3 = 2x + 8$.
   (a) Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$.
   (b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva tersebut di titik $(0, 2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - x - 6} \geq 0.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(1, 3)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius $\sqrt{10}$, at $(1, 3)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. Given $f(x) = x^3 - 1$.

   (a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

4. Calculate $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{3x^2 + 1}}{x - 2}$.

5. Find the equation of the tangent line to the curve $x^2y^2 + 2xy = 8y$ at the point $(2, 1)$.

TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Kelompok	:	M2-14
Kelas	:	1-7
Departemen	:	Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, Studi Pembangunan, Bdigt, Skom
Jadwal kuliah	:	Jum'at, 07.00-09.30
Sesi	:	11
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x-2} \geq \dfrac{1}{x+1}$.
2. Diketahui garis l_1 melalui titik $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis l_2 yang melalui titik $(2, 1)$ dan tegak lurus dengan garis l_1.
   (b) Tentukan titik potong garis l_1 dan l_2.
3. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 6 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned}$$

   (a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.
   (b) Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.
4. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 4x - 5$.
   (a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (b) Sketsa grafik $f(x)$ beserta titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu koordinat.
5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$\begin{aligned} 3P &= -Q_d + 150 \\ 2P &= Q_s + 25 \end{aligned}$$

   dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).
   (a) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.
   (b) Misalkan pemerintah memberikan pajak sebesar 5 untuk masing-masing barang. Tentukan persamaan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, titik equilibrium yang baru, dan pembagian pembayaran pajaknya.
   (c) Gambarkan/sket kurva permintaan dan penawaran (sebelum dan sesudah pajak) beserta titik keseimbangannya.

TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Group	:	M2-iup
Class	:	8, 9
Department	:	Information Systems, Business Management
Lecture schedule	:	Friday, 07.00-09.30
Session	:	11
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of $\dfrac{3}{x+2} \leq \dfrac{1}{x-2}$.

2. (a) Determine the value of k such that the line $\ell_1 : kx + 2y = 7$ is perpendicular to the line $\ell_2 : 4x - 6y = 1$.

   (b) Using the value of k in (a), find the equation of the line passing through $(1, 2)$ that is parallel to ℓ_1.

3. Given the system of linear equations

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 3 \\ x - y + 2z &= 1 \\ 3x + 2y + z &= 8 \end{aligned}$$

   (a) Write the system in the matrix equation form $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Using Gauss-Jordan elimination, find the solution (if any) of the system.

4. Given the function $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

   (a) Find the domain and range of $f(x)$.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ including its vertex and its intersection points with the coordinate axes.

5. Given the demand and supply functions

$$\begin{aligned} 4P &= -Q_d + 140 \\ 3P &= Q_s + 14 \end{aligned}$$

   where P, Q_d, Q_s are the price, the quantity demanded, and the quantity supplied, respectively.

   (a) Find the equilibrium price and quantity.

   (b) Suppose the government imposes a tax of 7 per unit. Find the supply function after tax, the new equilibrium point, and how the tax burden is shared between consumers and producers.

   (c) Sketch the demand and supply curves (before and after tax) and the equilibrium points.

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

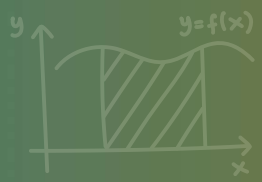
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

082257622058

@ahmadzakiyudin_

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!